

ESTRUTURA LÓGICA E TABELA DA VERDADE

QUESTÃO 01

A expressão "Uma revisão dos pisos salariais dos professores assegurará a revolução na educação básica a que a sociedade aspira, pois qualquer reforma para melhorar a qualidade do ensino deverá passar pela valorização do educador" pode ser representada pela sentença lógica $P \rightarrow Q$, em que P e Q sejam proposições convenientemente escolhidas.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 02

A proposição "A estabilidade econômica é dever do Estado e consequência do controle rígido da inflação" pode ser representada pela sentença lógica $P \rightarrow Q$, em que P e Q sejam proposições simples convenientemente escolhidas.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 03

Se p e q são proposições e seus valores lógicos são, respectivamente, verdade e falso, então o valor lógico da proposição composta $p \rightarrow (q \leftrightarrow p)$ é:

- a) verdade
- b) falso ou verdade
- c) falso
- d) inconclusivo

QUESTÃO 04

Dentre as afirmações, a única incorreta é:

- a) Se os valores lógicos de duas proposições são falsos então o valor lógico do condicional entre elas é falso.
- b) Se o valor lógico de uma proposição é falso e o valor lógico de outra proposição é verdade, então o valor lógico da conjunção entre elas é falso.
- c) Se os valores lógicos de duas proposições são falsos então o valor lógico da disjunção entre elas é falso.
- d) Se o valor lógico de uma proposição é falso e o valor lógico de outra proposição é verdade, então o valor lógico do bicondicional entre elas é falso.

QUESTÃO 05

P	Q	R	S
V	V	V	
V	V	F	
V	F	V	
V	F	F	
F	V	V	
F	V	F	
F	F	V	
F	F	F	

A tabela acima corresponde ao início da construção da tabela-verdade da proposição S, composta das proposições simples P, Q e R. Julgue os itens seguintes a respeito da tabela-verdade de S.

Se $S = (P \rightarrow Q) \wedge R$, então, na última coluna da tabela-verdade de S, aparecerão, de cima para baixo e na ordem em que aparecem, os seguintes elementos: V, F, V, V, F, V, F e V.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 06

A proposição "Não precisa mais capturar nem digitar o código de barras" pode ser, simbolicamente, escrita como $A \wedge B$, em que A é a proposição "Não precisa mais capturar o código de barras" e B é a proposição "Não precisa mais digitar o código de barras".

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 07

A sentença "A vida é curta e a morte é certa" pode ser simbolicamente representada pela expressão lógica $P \wedge Q$, em que P e Q são proposições adequadamente escolhidas.

CERTO () ERRADO ()

Considerando que P, Q e R sejam proposições simples, a tabela abaixo contém elementos para iniciar a construção da tabela-verdade da proposição $P \leftrightarrow (Q \wedge R)$.

P	Q	R	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$
V	V	V	
V	V	F	
V	F	V	
V	F	F	
F	V	V	
F	V	F	
F	F	V	
F	F	F	

A partir dessas informações, julgue o próximo item.

QUESTÃO 08

Completando-se a tabela, a coluna correspondente à proposição $P \leftrightarrow (Q \wedge R)$, conterà, na ordem em que aparecem, de cima para baixo, os seguintes elementos: V, F, F, F, V, V, V, V.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 09

A proposição “Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência.” pode ser corretamente representada pela expressão lógica $P \wedge Q \wedge R$, em que P, Q e R são proposições simples adequadamente escolhidas.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 10

Considerando todas as possibilidades de julgamento V ou F das proposições simples que formam a proposição “Se Pedro for aprovado no concurso, então ele comprará uma bicicleta”, é correto afirmar que há apenas uma possibilidade de essa proposição ser verdadeira.

CERTO () ERRADO ()